数理分析方法

Brouwer 与 Kakutani 不动点定理

课件编号：110-ZSM-PPT　原始 PPT：8 页

逐页保留原始 PPT 画面 + 中文零基础自学讲解 + 证明专题

阅读说明：本讲义每一页原课件均以原始 PDF 页面完整嵌入；其后的中文解读旨在帮助初学者识别定义、假设、论证步骤。章末为从零展开的核心证明与复习提示。讲义属于学习辅助材料，不代替原教师课件。参考：Gérard Debreu (1959), *Theory of Value*。

目录

1 学前导读 2

2 逐页课件与中文讲解 3

2.1 第 1 页｜本页课件 4
2.2 第 2 页｜ Chapter 1: Mathematics 5
2.3 第 3 页｜ Fixed Points 6
2.4 第 4 页｜ Fixed Points 7
2.5 第 5 页｜ Fixed Points 8
2.6 第 6 页｜ Fixed Points 9
2.7 第 7 页｜ Fixed Points 10
2.8 第 8 页｜ Fixed Points 11

3 证明专题：考试应会的标准推导 12

3.1 专题：ivt 12
3.2 专题：brouwer 12
3.3 专题：kakutani 12

4 自测清单 13

1 学前导读

这一讲学什么

不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

存在性定理和求显式解不同：先核查“非空、紧、凸、连续/上半连续、取值非空凸”的假设，再写存在结论。

证明题通用方法（先读本页）

严格证明的四个必要动作

第一：写出假设。比如“K 非空、闭、有界”，不能只写“K 很好”。

第二：逐字展开定义。写出 $\forall$（任意）、$\exists$（存在）、$\Rightarrow$（推出）的顺序。

第三：解释每一次定理调用。从有界得到收敛子列还缺 Bolzano–Weierstrass；得到极限在原集合还需要闭性。

第四：检查结论是否恰好是题目所求。“有极限”不等于“极限属于集合”，“函数有界”不等于“达到最大值”。

最常用的三种模板

集合相等：任取 x，证明 $x \in A \Rightarrow x \in B$，再证明 $x \in B \Rightarrow x \in A$。

极限：给定任意 $\varepsilon > 0$，找出一个 N（或 δ）并验证最终不等式。

存在性：常用反证、上确界构造、嵌套区间、连续函数极值、固定点定理；对每个方法要明确其全部前提。

重要：原课件第 5、6 页需要补充的严谨性说明

第 5 页直接假设存在从整个 N 维球 D^N 到任意非空紧凸集 S 的同胚 φ，并不普遍成立，例如 $S = \{0\}$ 只是单点集。故该页的等价性推导对存在同胚的情形成立，但不能这样证明一般版 Brouwer。可使用适当维数的仿射包或借助投影/收缩映射等其他步骤。

第 6 页定义 $h'(x) = h(x) - x$ 并写 $h' : D \to D$，严格说 h' 的值域应允许 $[-2, 2]$（作为 $[-1, 1] \to \mathbb{R}$ 即可），但并不影响应用介值定理。

这些是为了防止考试中照抄不充分的步骤，并不改变 Brouwer 定理的正确性。

2 逐页课件与中文讲解

2.1 第 1 页｜本页课件

Theory of Value

An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium

Gerard Debreu (1959)

Professor Shunming Zhang

School of Finance
Renmin University of China

October 1, 2022

这一页怎么读

概念主线：不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

结合原文理解：存在性定理和求显式解不同：先核查“非空、紧、凸、连续/上半连续、取值非空凸”的假设，再写存在结论。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.2 第 2 页 | Chapter 1: Mathematics

Chapter 1: Mathematics

01. Introduction
02. Sets
03. Functions and Correspondences
04. Preorderings
05. Real Numbers
06. Limits in $\mathbb{R}^N$
07. Continuous Functions
08. Continuous Correspondences
09. Vectors in $\mathbb{R}^N$
10. Fixed Points

这一页怎么读

概念主线：不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.3 第 3 页｜Fixed Points

Fixed Points

a. Consider a set S and a function f from S to S, i.e., a transformation of S into itself. Great interest is attached to the existence of an element x' such that $x' = f(x')$, i.e., which coincides with its image, or which does not move in the transformation. Such an element is called a fixed point of the transformation f (see fig. 9.a).

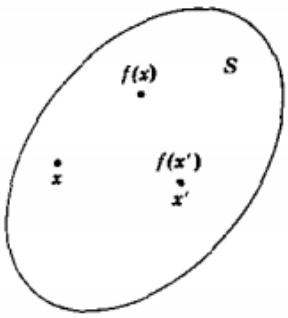


Fig. 9.a

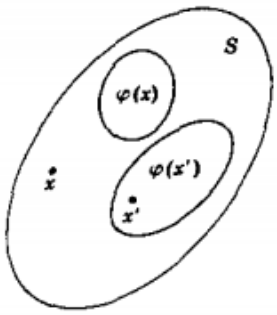


Fig. 9.b

这一页怎么读

概念主线：不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

结合原文理解：存在性定理和求显式解不同：先核查“非空、紧、凸、连续/上半连续、取值非空凸”的假设，再写存在结论。

读课件时的动作：本页有例子或构造。自己换一个简单数值例子，算出具体集合或函数值；再思考一旦撤掉某条假设，结论是否还成立。

2.4 第 4 页｜Fixed Points

Fixed Points

b. One can prove the fundamental theorem:

(1) (Brouwer's Theorem) If S is a non-empty, compact, convex subset of $\mathbb{R}^N$, and if f is a continuous function from S to S, then f has a fixed point.

这一页怎么读

概念主线：不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

本页重点：在有限维欧氏空间，紧致 ⇔ 闭且有界 ⇔ 每个序列有收敛子列且极限仍在集合内。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

2.5 第 5 页｜Fixed Points

Fixed Points

(0) (Brouwer's Theorem) Let $D = \{x \in \mathbb{R}^N \mid \|x\| \leqslant 1\}$. If function $h : D \to D$ is continuous, then h has a fixed point.

Define a homeomorphic mapping $\phi : D \to S$, we prove that (0) and (1) are equivalent.

(0) $\Longrightarrow$ (1): Define function $h = \phi^{-1} \circ f \circ \phi : D \to D$, then h is continuous and has a fixed point x_0. That is, $h(x_0) = x_0$ or $\phi^{-1}(f(\phi(x_0))) = (\phi^{-1} \circ f \circ \phi)(x_0) = x_0$, then $f(\phi(x_0)) = \phi(x_0)$ and hence $\phi(x_0)$ is a fixed point of f.

(1) $\Longrightarrow$ (0): Define function $f = \phi \circ h \circ \phi^{-1} : S \to S$, then f is continuous and has a fixed point x_0. That is, $f(x_0) = x_0$ or $\phi(f(\phi^{-1}(x_0))) = (\phi \circ h \circ \phi^{-1})(x_0) = x_0$, then $h(\phi^{-1}(x_0)) = \phi^{-1}(x_0)$ and hence $\phi^{-1}(x_0)$ is a fixed point of h.

这一页怎么读

概念主线：不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

本页重点： Brouwer 定理：连续自映射 f:S→S，在非空紧凸集上有不动点。维数 1 可由介值定理证明。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「brouwer」证明专题。

2.6 第 6 页｜ Fixed Points

Fixed Points

(0) (Brouwer's Theorem) Let $D^N = \{x \in \mathbb{R}^N \mid \|x\| \leqslant 1\}$. If function $h : D^N \to D^N$ is continuous, then h has a fixed point.

(0) (Brouwer's Theorem) Let $D = \{x \in \mathbb{R} \mid \|x\| \leqslant 1\} = [-1, 1]$. If function $h : D \to D$ is continuous, then h has a fixed point.

Define function $h' = h - Id : D \to D$, then h' is continuous with $h'(x) = h(x) - x$ and hence $h'(-1) = h(-1) + 1 \geqslant 0$ and $h'(1) = h(1) - 1 \leqslant 0$, thus h' has a solution to $h'(x) = 0$, that is, h has a fixed point.

这一页怎么读

概念主线： 不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

本页重点： Brouwer 定理：连续自映射 f:S→S，在非空紧凸集上有不动点。维数 1 可由介值定理证明。

读课件时的动作： 本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

对应的完整证明： 参见本讲义最后的「brouwer」证明专题。

2.7 第 7 页｜ Fixed Points

Fixed Points

c. The generalization of this result to correspondences from a set to itself will play an essential role later on. Consider now a set S and a correspondence φ from S to S. A fixed point of the correspondence φ is an element x' such that $x' \in \varphi(x')$, i.e., which belongs to its image-set (see fig. 9.b).

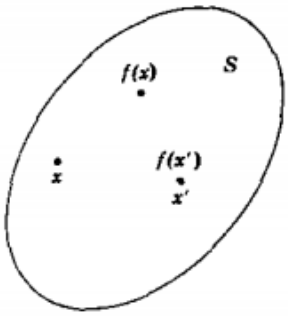


Fig. 9.a

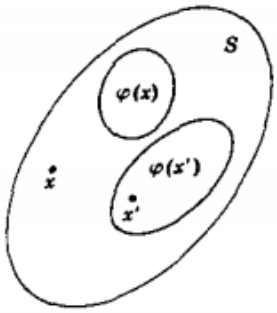


Fig. 9.b

这一页怎么读

概念主线：不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

结合原文理解：存在性定理和求显式解不同：先核查“非空、紧、凸、连续/上半连续、取值非空凸”的假设，再写存在结论。

读课件时的动作：本页有例子或构造。自己换一个简单数值例子，算出具体集合或函数值；再思考一旦撤掉某条假设，结论是否还成立。

2.8 第 8 页｜Fixed Points

Fixed Points

d. One can prove:

(2) (Kakutani's Theorem) If S is a non-empty, compact, convex subset of $\mathbb{R}^N$, and if φ is a upper semi-continuous correspondence from S to S such that for all $x \in S$ the set $\varphi(x)$ is convex (non-empty), then φ has a fixed point.

这一页怎么读

概念主线：不动点是映射之后位置保持不变的点。单值函数使用 Brouwer，不动点对应使用 Kakutani 的凸值与上半连续条件。

本页重点：在有限维欧氏空间，紧致 ⇔ 闭且有界 ⇔ 每个序列有收敛子列且极限仍在集合内。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

3 证明专题：考试应会的标准推导

专题的使用方法

这些专题沿着本课 PPT 的定理顺序补足主要推导；若原课件的命题另有附加假设，以该页原文为主，切勿将证明中的条件删掉。对于高维拓扑不动点定理，只陈述严格的适用条件并说明所需工具，不伪称给出了没有依据的完整高维证明。

3.1 专题：ivt

证明｜介值定理（以零点为例）

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，$f(a)<0<f(b)$。令 $A=\{x\in[a,b]:f(x)\le 0\}$，因 $a\in A$，A 非空且有上界 b，设 $c=\sup A$。若 $f(c)<0$，连续性保证 c 右侧足够近的点仍使 $f<0$，违背 c 为上界。若 $f(c)>0$，连续性保证 c 左侧足够近的点都使 $f>0$，违背 c 是 A 的最小上界（用上确界的 ε 刻画）。因此 $f(c)=0$。一般介值 v 取 $g(x)=f(x)-v$ 即可。

3.2 专题：brouwer

证明｜一维 Brouwer 定理可用介值定理证明

设 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续，令 $g(x)=f(x)-x$。因为 $f(a)\ge a$，所以 $g(a)\ge 0$；因为 $f(b)\le b$，所以 $g(b)\le 0$。若端点已有零点，结论成立；否则由介值定理存在 $c\in(a,b)$ 使 $g(c)=0$，即 $f(c)=c$。一般 $\mathbb{R}^N$ 的 Brouwer 定理不能直接由同样的一维介值论证推出，需要高维拓扑方法。

3.3 专题：kakutani

证明｜Kakutani 定理的准确适用条件

令 $K\subset\mathbb{R}^N$ 非空、紧且凸，$\Phi:K\rightrightarrows K$ 上半连续，且 $\Phi(x)$ 对每个 $x\in K$ 都非空、闭且凸（紧性由闭值加 K 紧保证）。那么存在 $x^*\in K$ 使 $x^*\in\Phi(x^*)$。这是存在性定理，不要求 $\Phi(x^*)$ 是单元素。注意：若值集为空，结论可能完全失败；若值集不凸，不能直接套用此定理。完整高维证明依赖近似连续选择或三角剖分方法，不能把定理陈述冒充为证明。

4 自测清单

1. 你能不看课件写出本讲的核心定义及所有量词吗?
2. 你能逐条列出每一个定理的假设，并解释删去一条为何可能失败吗?
3. 你能在白纸上独立复述本讲证明专题中的每一个箭头吗?
4. 你能结合原课件的反例判断是否把充分条件错写成必要条件吗?